

本小节内容

与 408 关联解析

本节内容介绍

1 与 408 关联解析

2014 年

41. (13 分) 二叉树的带权路径长度 (WPL) 是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T , 采用二叉链表存储, 结点结构如下:

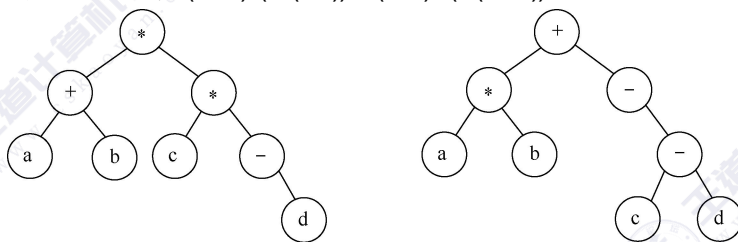
left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的 **weight** 域保存该结点的非负权值。设 **root** 为指向 T 的根结点的指针, 请设计求 T 的 WPL 的算法, 要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

2017 年

41. (15 分) 请设计一个算法, 将给定的表达式树 (二叉树) 转换为等价的中缀表达式 (通过括号反映操作符的计算次序) 并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时, 输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。



二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{  
    char data[10];           // 存储操作数或操作符  
    struct node *left, *right;  
} BTree;
```

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。



还有很多，我们这里不再一一举例，二叉树选择题，大题都会出，因此要熟练掌握！

2 本节内容介绍

本大节课分为 14.3 小节到 14.7 小节，包含二叉树的原理解析，建树实战，遍历实战，二叉树真题实战

14.3 小节是树与二叉树原理解析

14.4 小节是二叉树层次建树实战

14.5 小节是二叉树的前序中序后序遍历实战

14.6 小节是二叉树的层序遍历实战

14.7 小节是 2014 年 41 题真题解析及实战